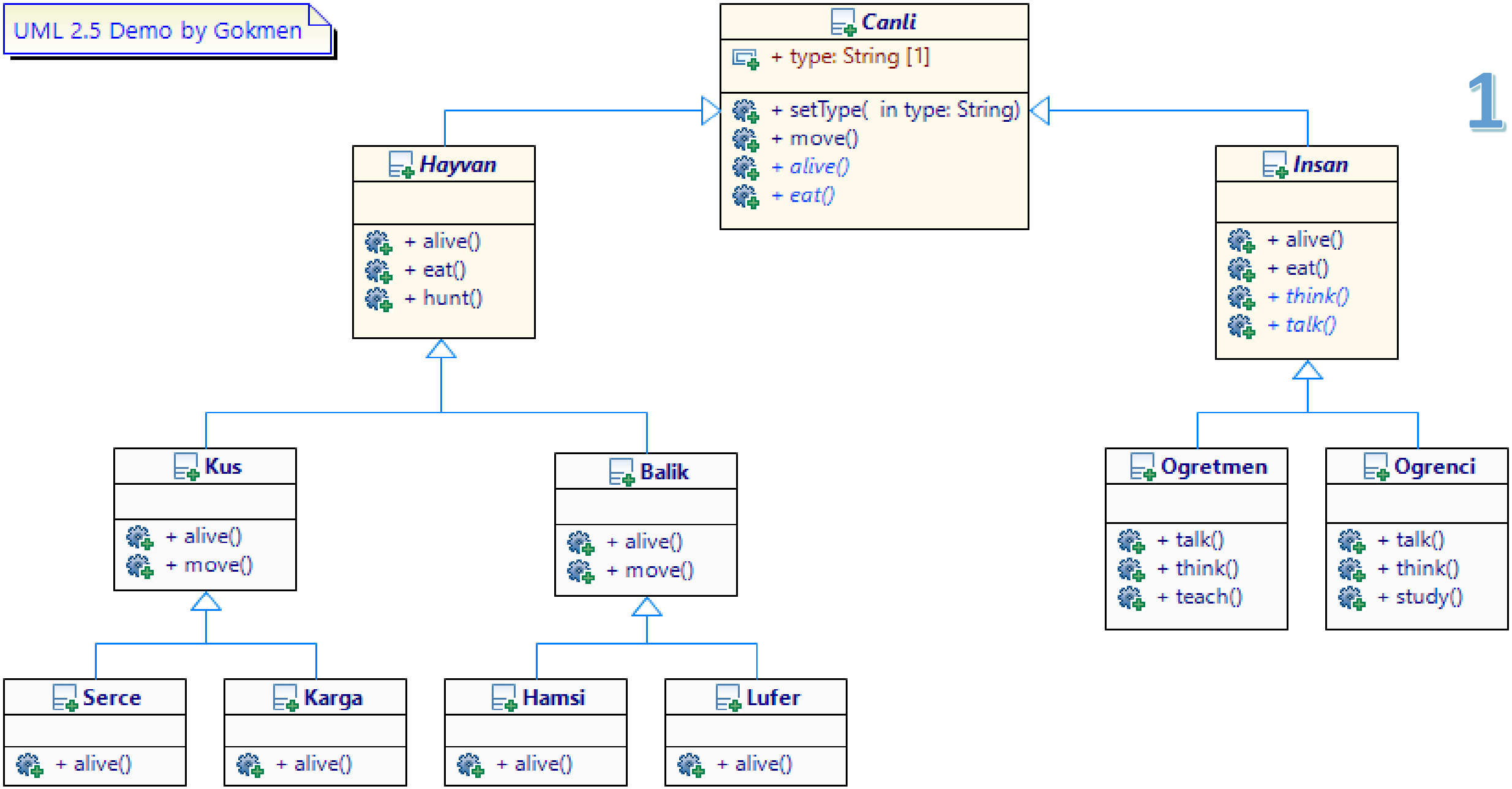
Abstraction & Polymorphism

ÇALIŞMA ÖDEVLERİ


UML 2.5 Demo by Gokmen
1
Canli
+ type: String [1]
+ setType(in type: String)
+ move()
+ alive()
+ eat()
Hayvan
+ alive()
+ eat()
+ hunt()
Insan
+ alive()
+ eat()
+ think()
+ talk()
Kus
+ alive()
+ move()
Balik
+ alive()
+ move()
Ogretmen
+ talk()
+ think()
+ teach()
Ogrenci
+ talk()
+ think()
+ study()
Serce
+ alive()
Karga
+ alive()
Hamsi
+ alive()
Lufer
+ alive()

1

InsanApp.java

```java
public class InsanApp {
  public static void eylem(Insan i) {
    //TODO: Bu polymorphic metodu tamamlayınız.
  }

  public static void main(String[] args) {
    Ogretmen teacher = new Ogretmen();
    teacher.type = "Ogretmen";
    eylem(teacher);

    Ogrenci student = new Ogrenci();
    student.type = "Ogrenci";
    eylem(student);
  }
}
```

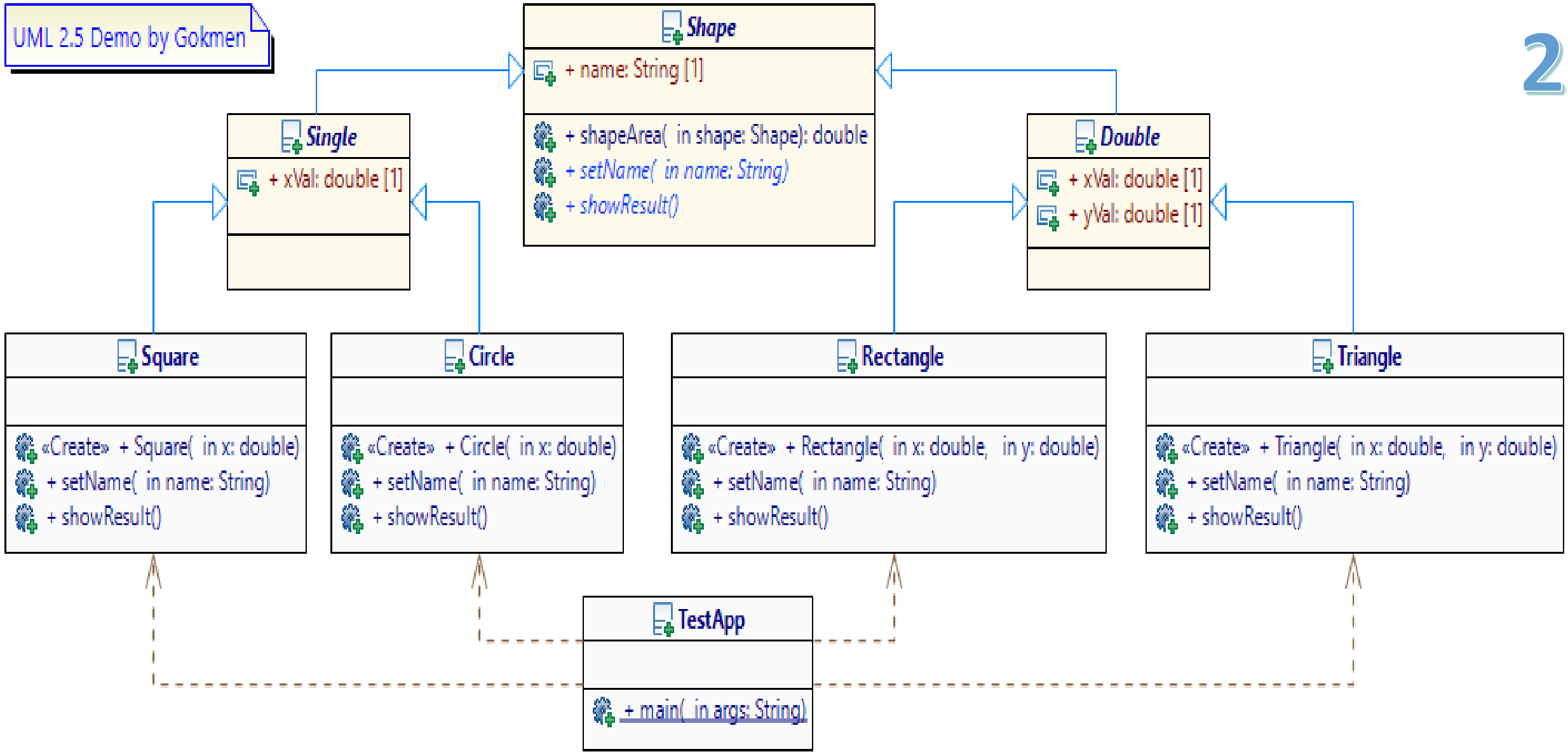
```
Ogretmen bir insandir.
Ogretmen ogretir!..
Ogretmen dusunur!..
Ogretmen konusur!..
Ogrenci bir insandir.
Ogrenci ogrenir!..
Ogrenci dusunur!..
Ogrenci konusur!..
```

HayvanApp.java

```java
public class HayvanApp {
  public static void eylem(Canli c) {
    //TODO: Bu polymorphic metodu tamamlayınız.
  }

  public static void main(String[] args) {
    Kus kus = new Kus();
    kus.type = "Kus";
    eylem(kus);

    Serce serce = new Serce();
    serce.type = "Serce";
    eylem(serce);

    Balik balik = new Balik();
    balik.type = "Balik";
    eylem(balik);

    Lufer lufer = new Lufer();
    lufer.type = "Lufer";
    eylem(lufer);
  }
}
```

```
Kus bir hayvandir.
Kus havada ucar!..
Kus avini yer!..
Kus avlanir!..
Serce bir kustur.
Serce havada ucar!..
Serce avini yer!..
Serce avlanir!..
Balik bir hayvandir.
Balik suda yuzer!..
Balik avini yer!..
Balik avlanir!..
Lufer bir baliktir.
Lufer suda yuzer!..
Lufer avini yer!..
Lufer avlanir!..
```

- Verilen UML diyagramına göre sınıfları oluşturun.
- Çıktı örneklerine uygun olacak şekilde uygulamalara ait olan polymorphic metodları tamamlayın.
- Ödevler çalışma amaçlıdır ve teslim edilmesi gerekmez.


UML 2.5 Demo by Gokmen
Shape
+ name: String [1]
+ shapeArea(in shape: Shape): double
+ setName(in name: String)
+ showResult()
Single
+ xVal: double [1]
Double
+ xVal: double [1]
+ yVal: double [1]
Square
«Create» + Square(in x: double)
+ setName(in name: String)
+ showResult()
Circle
«Create» + Circle(in x: double)
+ setName(in name: String)
+ showResult()
Rectangle
«Create» + Rectangle(in x: double, in y: double)
+ setName(in name: String)
+ showResult()
Triangle
«Create» + Triangle(in x: double, in y: double)
+ setName(in name: String)
+ showResult()
TestApp
+ main(in args: String)

TestApp.java

```java
public class TestApp {
  public static void main(String[] args) {
    Square square = new Square(4.2);
    square.showResult();

    Circle circle = new Circle(1.0);
    circle.showResult();

    Rectangle rectangle = new Rectangle(9.1, 5.3);
    rectangle.showResult();

    Triangle triangle = new Triangle(4.3, 3.2);
    triangle.showResult();
  }
}
```

```
Area of the Square   : 17,6400
Area of the Circle   :  3,1416
Area of the Rectangle: 48,2300
Area of the Triangle :  6,8800
```

Shape.java

```java
public abstract class Shape {
  public String name;

  public double shapeArea(Shape shape) {
    double retVal = 0;

    // TODO: Bu polymorphic metodu tamamlayınız.

    return retVal;
  }

  public abstract void setName(String name);

  public abstract void showResult();
}
```

- Verilen UML diyagramına göre sınıfları oluşturun.
- Çıktı örneklerine uygun olacak şekilde uygulamaya ait olan ShapeArea() polymorphic metodunu tamamlayın.
- Ödev çalışma amaçlıdır ve teslim edilmesi gerekmez.